NATHAZ AI LAB / 技术报告 · 探索试验

R23.6b 风灾损失与风速数据库

分组 AI 气象 / 气候大模型与风工程

状态 搁置

起止 2026-10-14 14:36 — 2026-10-15 02:32

阶段结论

项目报告

I 风灾损失–风速数据库

目标

用大模型把 NOAA Storm Events 叙述（以后加灾后调查报告）批量抽成结构化“损失–风速”记录，判断这条路值不值得做。Liang Hu 10-14：韧性/性能指标要用于设计，必须先经过真实损失数据验证；目前困难，只做起步。

当前状态

搁置（10-14 22:4x），决策。 - **为什么不行**：大模型抽取可用（来源 66/70，能分开按损伤反推的风速），但缺数据——雷暴站网测不到损伤核心风（邻站阵风比 DAT 损伤估风中位低 37 mph，H4 重建无效）；飓风 DAT 只有受损点、无趋势；带分母的 CRASAR 片区小、风速跨度 0.3 m/s 且全在风暴潮区，排水损后 0 栋可用。 - **缺什么**：跨宽风速带、排除水损、含未受损建筑的内陆逐栋损伤数据；雷暴的独立风速来源。 - **什么情况下重启**：(1) 大范围灾后航拍 + 建筑损伤分类、系统抽样内陆调查，或保险/FEMA 地址级数据（需数据协议，Liang Hu 定）；(2) H6 证明雷达近地风可作雷暴独立风速；(3) 有具体用户需要设计

风速 vs 实际损伤验证并愿投入人工逐栋核查。重启复用 脚本与 （中间数据在 TACC 归档），计算放 CRC/TACC/Colab，不在 工作站 本机跑。

层级规矩（根 Lead 10-14 定， 迁移后 5 层上限）

- 本节点下不开三级子项目；要细分就在本节点内用任务，或报上级开同级二级节点。
- 往下只剩两跳：本节点 → bot → 工具；任务书里不让工具 bot 再委托别人。
- 子树列表不按父节点分组，以界面项目树为准。

边界

- Colab（10-14 18:3x 母项目 Lead 按 Liang Hu 原话“现阶段多用 Colab、不限 CU”更正，原 ≤20 CU 作废）：不设单试验上限；单试验预计 >100 CU 先停下报上级节点 50648743；用完必须 colab stop，不许空转；同一轮只派一个执行方。
- 计算地点（Liang Hu 10-14 加严，全线）：工作站 不跑计算、不存计算数据。重启时下载、批量抽取的缓存、点位重建复算、影像/栅格处理一律在 CRC/TACC 或 Colab 跑和存；工作站 只放脚本、单项 <200 MB 的小结果、图和报告，确需临时放 >1 GB 先报上级节点。本节点原 工作站 上的 >1 MB 中间数据已由根 Lead 搬到 TACC，复核从 TACC 取，不拉回 工作站。新大数据优先 TACC（CRC 组空间约 95%）；CRC 默认单节点。
- 超算单作业 ≤50 SU（资源申请 + 登记，预检与提交分两条命令）；批量杂活 单批 ≤100、不用 --force、10% 复核；其他线数据只读；只在 下写。

已定决定

- 2026-10-14 搁置 →
- 2026-10-14 r3 后：DAT×重建这条子路线不再加码，先核带分母的公开损伤数据再定搁置 →
- 2026-10-14 r2 全量后：雷暴暂缓、先做飓风试点 →
- 2026-10-14 r1 后继续，第二步转向“同地同时配对可行性” →
- 2026-10-14 开工设计（字段表、风速来源六分类、样本分层）→

试过与结果

日期	做了什么	结果一句
2026-10-14	r1b 修评分（单位换算、站点语义档）	只变热带风速值 17→18、热带站点语义 15/20；r1 结论不变

日期	做了什么	结果一句
2026-10-14	r5 补充：按离风眼远近档分层；DAT 单位改“推定 mph”	两片 1,024 栋全部落在 1–3 RMW 档，<1 与 >3 档 0 栋，无法分档比较；搁置判断不变
2026-10-14	r5 CRASAR 小片区（Ian Harlem Heights 912 栋、Idalia Jena 112 栋）× 质心点位 H2 重建阵风	单片区阵风跨度 Ian 仅 0.3 m/s（< H2 误差 3–4.5 m/s）；保守排水损后 0 栋，放宽后 48 栋、4 簇、无重损；含水损版本也无单调梯度 → 搁置
2026-10-14	r4 带分母公开数据核查	找到 CRASAR-U-DROIDs（无人机影像逐栋多边形 + 无/轻/重/毁，CC BY 4.0，Lead 已核数据卡），与 H2 的 Ian/Ida/Idalia 重合；Idalia Steinhatchee 一片 608 栋（无损 473）；xBD 非商用、NSI/OpenFEMA 无逐栋损伤；Idalia 72–74 m/s（阵风；对应持续风 55.8–57.1 m/s，1.10–1.20 RMW）高于 NHC TCR 登陆强度 100 kt（PDF 第 5 页），已更正为**外推失真**（见搁置决策 10-14 23:0x 更正节）
2026-10-14	r3c 近站组人工核查（Helene 5 组 78 点、达拉斯 3 点）	Helene 近站点几乎全是树木损伤，DAT 时间成批相同（疑为调查录入时刻），一组最多 48 点共用一次观测，SBO 组最近模型输入站 82.6 km 超出协议验证范围；无一可称同地同刻真值组
2026-10-14	r3 飓风试点：Ida/Idalia/Helene 416 个 DAT 点 × 点位复算 H2 Holland+残差 P2	416/416 可重建、字段齐；FR12 89 点 DOD 与重建阵风无单调趋势（Ida Spearman +0.08，DOD2 占 60/75）；原因主要是 DAT 只有受损点、缺分母，混非风机理；Idalia 72–74 m/s 待核
2026-10-14	r2-C 补充：H4 达拉斯 5 日、H2 Idalia/Helene、足迹尺度	达拉斯只有 2025-03-04 出候选：≤10 km 3 点/3 组，25 km 52 点/9 组，其中 49 点距站 10–25 km，远超下击暴流尺度（微 <4 km、宏 ≤10 km：NOAA JetStream；Romanic 等 2022 WACE 37:100474 期刊第 1 页）；Idalia ≤10 km 5 点/3 组，Helene 78 点/5 组；H2 grid 只给站点位置值，DAT 点位重建须另算
2026-10-14	r2-C 全量：DAT 2019–2024 18,434 点 × IEM 窗口最大阵风	雷暴 ≤10 km 667 独立站-时组（≤25 km 1,972），热带 35（86）；雷暴 DAT 损伤估风比邻站窗口最大阵风中位高 37 mph（10–58，97% 为正；单位 mph 为假设）→ 站网测不到损伤核心风

日期	做了什么	结果一句
2026-10-14	r2-B 富集来源正例困难金标准 70 条	来源六分类 66/70（94%）；实测 精度 34/34、召回 34/37；损伤推断 精度 16/17、召回 16/16；未说明依据 精度 14/17；只适用富集正例，不外推出现率；多站多值已改为逐值数组，逐值金标准未建
2026-10-14	r2-C 配对小试：DAT 点 × IEM ASOS 实测阵风（Ian、Ida、达拉斯 2 日、休斯顿 1 日）	飓风 131 点 ≤5/10/25 km 候选 10/47/107，雷暴 112 点 2/71/112；但独立站-时组很少（雷暴 3 日约 20 组，Ida 28 组、Ian 4 组）；5 km 几乎凑不出；DAT 自带风速是损伤估计不算独立
2026-10-14	r1：Storm Events 300 条（雷暴 120/热带 90/High Wind 90）Gemini 3.8 Flash 抽取 + 60 金标准 + 每批 10% 复核；补充批 40 条 TX4（2010–2017）	全部 ok；三批复核闸门均 ≥90%；严格独立风速占比 雷暴 2.5%、热带 31%（有速度者 48%）、High Wind 53%；EG→MG 二分一致 203/210；补充批结构类型 3/4 未过闸；评分有单位换算错待修
2026-10-14	r1b：修评分（mph/kt/m/s 统一换算，±0.5 m/s；加站点语义互含档），不重跑模型	热带风速值 17→18/20；站点语义 雷暴 20/热带 15/High Wind 19（精确档 20/12/18 不变）；其余字段不变；雷暴 20/20 多为空值题，不当正例能力
2026-10-14	核 NCEI 官方格式文档	magnitude_type 四类定义已核；E 类不说明估计依据，须看叙述

参数来源表

参数	取值/定义	查过哪些地方
Idalia 登陆强度	100 kt（1 min 持续风）；实测最大阵风 74 kt（Perry）；登陆 RMW 10 n mi	NHC TCR 原文
magnitude 单位	风速，节（kt）	NCEI 格式 PDF
magnitude_type	EG 估计阵风；ES 估计持续风；MS 实测持续风；MG 实测阵风	NCEI 格式 PDF
估计风速的依据（是否可按损伤估计）	允许按损伤估计风速	NWSI 10-1605
DAT windspeed 单位	mph（由数据内部一致性推定，官方未写明）	DAT 图层元数据、DAT 数据自检；NWS 字段字典未找到
叙述给风速区间	记上下限，落在区间内判对	—
德州四城子集类型分布	EG 450、MG 94、ES 1、MS 1（共 546）	本线数据

未决与下一步

- 10-14 22:3x 上级补充：飓风损伤–风速趋势按离风眼远近档（<1 / 1–3 / >3 RMW）分开看（<1 RMW 两法都低估约 2 m/s），已并入第五步；雷暴“雷达+站点”由 H 做最小可行性检查，结果出来再定是否重启
- 10-14 22:1x：第五步已派 ideas：CRASAR 小片区去重、排水损/遮挡，建筑质心点位重建 P2 阵风，按建筑簇做损伤概率分箱；优先离岸片区（Steinhatchee、Cocodrie 均为风暴潮重灾区）
- 10-14 21:5x：第四步（0 CU）派 ideas 核带“未受损建筑”分母的公开飓风损伤数据（xBD、NSI、OpenFEMA、StEER、NIST）能否对上 H2 事件；有则第四步用，无则搁置
- 姊妹节点 H 在做 H6「雷暴雷达近地风最小可行性检查（达拉斯两天）」：若可行，就是 I 雷暴路线的重启条件（雷达近地风作独立风速来源），出结果后接
- 10-14 21:3x：第三步飓风试点已派 ideas（DAT/StEER 损伤点 × H2 Holland+残差重建 × 邻站实测，2–3 个事件，按建筑类型看损伤–风速趋势）
- 10-14 21:09：results_r2.md 已交（A/B/C 初版）；配对补充（窗口最大阵风、2019–2024 全量独立站-时组数、DAT 损伤估风 vs 实测差、H4 达拉斯日与 H2 飓风、足迹尺度列）尚在 ideas 队列 → 出来后判值不值得继续
- 10-14 20:3x 上级补充：DAT 自带风速一律按损伤推断、只作损伤描述；配对风速只用 ASOS 实测与 H 重建；雷暴日优先 H4 达拉斯 5 日（2024-05-28、06-01、2025-03-04、06-09、07-09，复用 h4/ 1 分钟数据），飓风优先 H2 陆地站多的事件；配对表加“距离 vs 足迹尺度/RMW”说明 → 已并入
- 10-14 20:2x：r2 补派——站点取窗口最大阵风、DAT 2019–2024 全量估独立站-时组数（真实 N）、DAT 损伤估风 vs 邻站实测差分布；困难金标准 70 条批量在跑
- 10-14 17:31 进度：主样本 300 条全部抽完，批 3 复核过闸（结构/严重度/摘句/来源各 9/10）；批 4（40 条）在跑。草稿 analysis.json 初步信号（未定稿）：雷暴 120 条中 117 条为 EG，按叙述能确认实测的仅 3 条，116 条“估计但没说依据”；温带 90 条实测 48；热带 90 条叙述有风速 54、实测 26。金标准：雷暴各字段近满分但因叙述基本无风速而偏易；热带结构类型 65%、站点 60%、来源 75% 偏低
- 10-14 16:51 进度：批 2 100/100 完成，10% 复核各字段 ≥9/10（结构类型、阵风/持续各 9/10），全字段联合 8/10，过闸；批 3 16:5x 开跑；之后批 4、results_r1.md
- 10-14 16:19 进度：批 1 100/100 完成，10% 复核 9/10 全字段一致（唯一差异为损伤等级 moderate vs severe，该字段 90%，未触发停止线；复核 10 条恰好全是无叙述风速的雷暴，来源字段证据弱，以金标准为准）；批 2 16:18 开跑
- 10-14 15:19 进度：批 1 已出 31/100，Gemini 池 5 小时剩余 26%，按平台让路规则暂停，预计 15:53 自动续跑（未用 --force）；批 4（40 条 TX4 2010–2017）已备好；ideas 自约 15:47 回访。批次顺序：批 1 → 10% 复核闸门 → 批 2 → 批 3 → 批 4 → results_r1.md
- 10-14 14:50 裁决：审查暂停只指实验室自己的；S1 重合与 2018–2023 冲突（S1 全在 2010–2017）→ 加补充批 4（40 条 TX4 雷暴，单列）；雷暴风速多在 MAGNITUDE 列，分开报叙述/结构化列覆盖率
- 主样本已就绪：300 条（雷暴 120/热带 90/温带 90，种子 20261014），金标准 60 条已手标（Lead 抽查 3 条合理）；DAT 有公开 ArcGIS 图层与导出，StEER 在 DesignSafe/Fulcrum、无统一 API、许可逐项目核
- ideas 第一步结果 → Lead 抽查金标准、核失败例子 → 判值不值得继续
- 10-14 H3 温带气旋正式版（ 第 108–110 行；此前“2 事件 151 站 −5.5%”为作废先行版，误把 METAR 的 TSNO 当雷暴，不再引用）： 严格合规 4 事件 359 站，峰值 RMSE 克里金 2.30 → ERA5+残差 2.22

（−3.2%），插值够用 → I 的温带大风：普通克里金为基线，峰值低估单独处理。

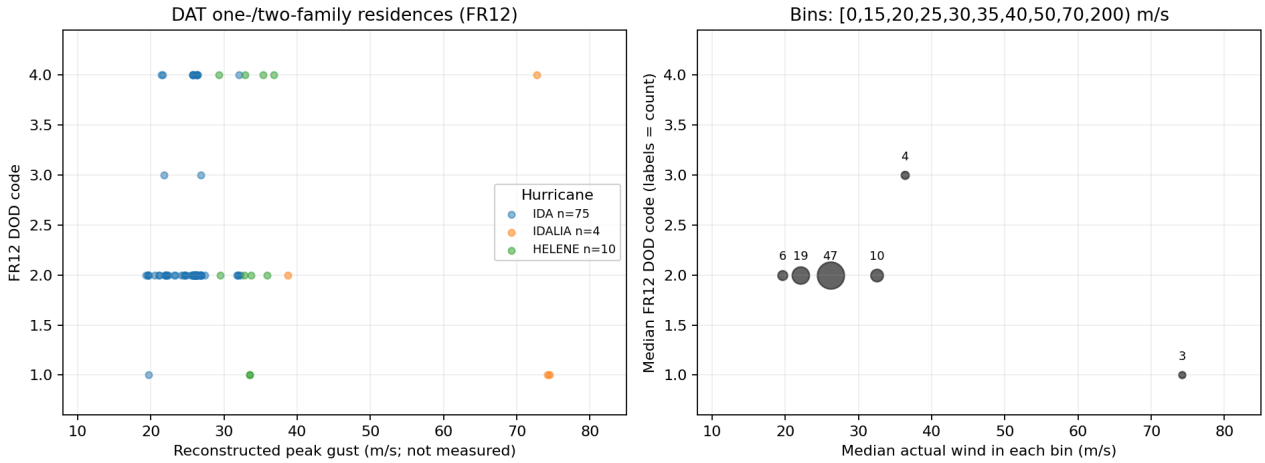
- 10-14 H4 雷暴（达拉斯 4 日、44 个 1 分钟站，样本很小）：融合 0 收益；峰值持续风低估约 3.2 m/s、阵风约 5 m/s，ERA5 单用低估约 8.8 m/s → 站点重建对雷暴大风基本无能为力。结合 I 第一步（雷暴 120 条中可确认实测仅 3 条），雷暴事件目前没有可用的独立风速来源。
- H 四类成果整理为《站点风速重建协议 v1》，审查 后正式交 I
- 10-14 H 协议升 **v1.2**（替换 v1.1；第 4 节峰值校正依据，按事件留一，第 4 节未单独送审）：按事件类型加性校正——良态持续 +0.82（P2 口径，勿与 P1 −1.6 ~ −2.0 混用）、温带持续 +1.46、温带阵风 +1.38、雷暴持续 +3.25、雷暴阵风 +5.08；飓风 Holland+残差不校正（克里金时程取最大则 +1.21）。限定：必须分类型、不能跨类通用；雷暴单事件残余偏差仍可达 ±2–3 m/s，校正量只来自 4 个达拉斯事件，是粗估；校正值标“重建、非实测、已校正（v1.2）”，原始重建值另留一列；只在有站点处检验，无站损失点与窗口外峰值未验证。对 I 的影响：r3 飓风用 Holland+残差，按 v1.2 不校正，r3 结论不变；若日后用校正值影响判定，先请上级送审第 4 节
- 10-14 H《站点风速重建协议 v1.1》正式交付（已被 v1.2 替换）（3/3 有保留支持）——**以此为准，取代下面各条 H 阶段数字**：重建值记录须附方法、背景场、峰值定义 P1/P2 与窗口、持续/阵风与时距、离站距离、事件类型、飓风 RMW 档、子集样本 RMSE/偏差；峰值普遍低估（良态 1.6–2.0、温带 1.3–1.5、飓风插值强风站 2.6/近核 2.0、雷暴持续 3.3/阵风 5.1 m/s），直接建损失–风速关系会使风速轴偏低；飓风最大风用 Holland+残差（强风站 3.45/−0.66 vs 克里金 3.87/−2.59），<1 RMW 都低估约 2 m/s；远离站点、大面积断站未验证；H5 峰值校正在做。已写入第二步任务书补充节：重建配对与实测配对分开计数，不进严格独立档，雷暴不用重建
- 10-14 H 飓风阶段定稿给 I 的飓风风速建议：(1) 只要事件最大持续风 → B 节点 Holland 风场 + 站点残差克里金（峰值偏差 −1.18 → 约 0 m/s；强风站 ≥12 m/s 的 273 站 RMSE 3.89 → 3.50，−10.0%，正好压在“有条件”下限；Lead 核 results_h2b.md 第 39 行：只有 154/273 站更好）；(2) 要逐小时时程或非峰值时刻风速 → 普通克里金（Holland+残差逐小时差约 20%）；(3) 陆地站附近插值与融合整体相当（−3.2%），离岸/海岸平台无法评估；(4) 阵风峰值 Holland+残差 RMSE 3.67 → 3.47，阵风换算系数属假设（见 B 节点参数来源表）。字段照旧：reconstruction_method、nearest_station_km、averaging（持续/阵风）、wind_speed_source=reconstructed（非实测）。温带气旋（H3）在跑，雷暴未验证
- 10-14 H 方法建议（审查 裁决后收窄）：只限良态风的持续风（ASOS 约 2 min 平均）——离最近站 <50 km 用普通克里金，更远用 ERA5+残差克里金；阵风、峰值、雷暴/热带气旋/温带气旋均未验证，峰值时刻普遍低估约 2 m/s。不能写成“插值满足 I 的需求”。数字：清洗版定稿（ 第 11–12 行）：82 km 档 ERA5+残差克里金比最好纯插值低 12.47%、124/134 站更好，判“有条件”；54 km 档低 9.36%，判“插值够用”；密站网只低 2.6%；r1 的“>50 km −17%/−24%”主要来自海上平台站 BQX，剔除后只 −8.9%，不再引用。ERA5 不直接同化陆地 10 m 风（Hersbach 2020，据 H 裁决），对陆上目标站基本独立。I 用时字段标 wind_speed_source=reconstructed（非实测），另记 reconstruction_method、nearest_station_km、averaging（持续/阵风）
- 10-14 H 提醒（ 第 31 行）：重建风速在站点当日最强小时系统低估约 1.5 m/s（最优 GBT+残差 OK 偏差 −1.52 m/s，1,349 站日），离最近站 >50 km 误差更大 → 以后用重建风速当独立来源时，字段加 reconstruction_method、nearest_station_km，并按峰值偏低处理（第二步再定是否做偏差修正）；H 的德州站点表与 Storm Events 2020–2021 详情文件在，可只读复用（已被上一条审查后口径取代，数字以上一条为准）
- 与 H：H 的重建风场以后作本节点“独立风速来源”；样本里德州四城事件优先，便于对齐

文献依据

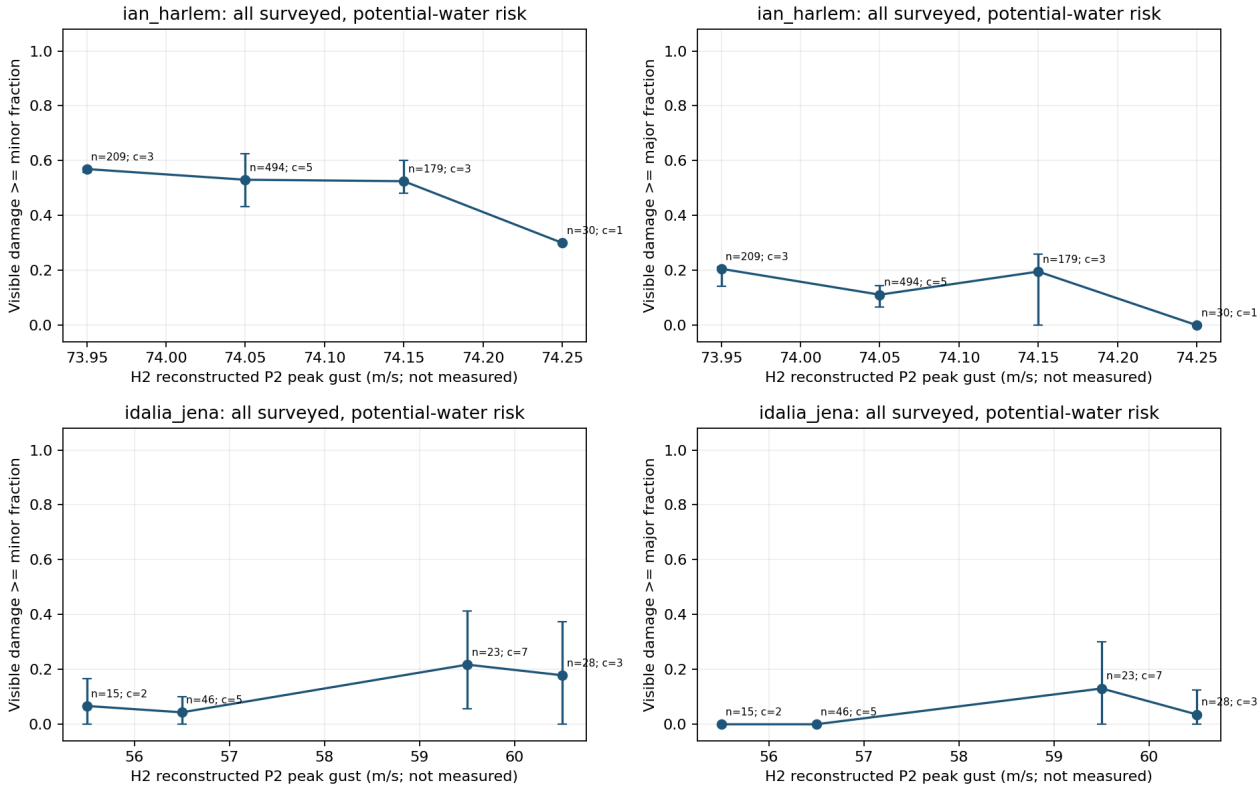
- 暂无卡片；第一步回来后按需委托 litwiki 建 NWSI 10-1605、损伤–风速循环论证相关文献卡。无文献依据，基于本线数据。

Liang Hu 注

关键结果图

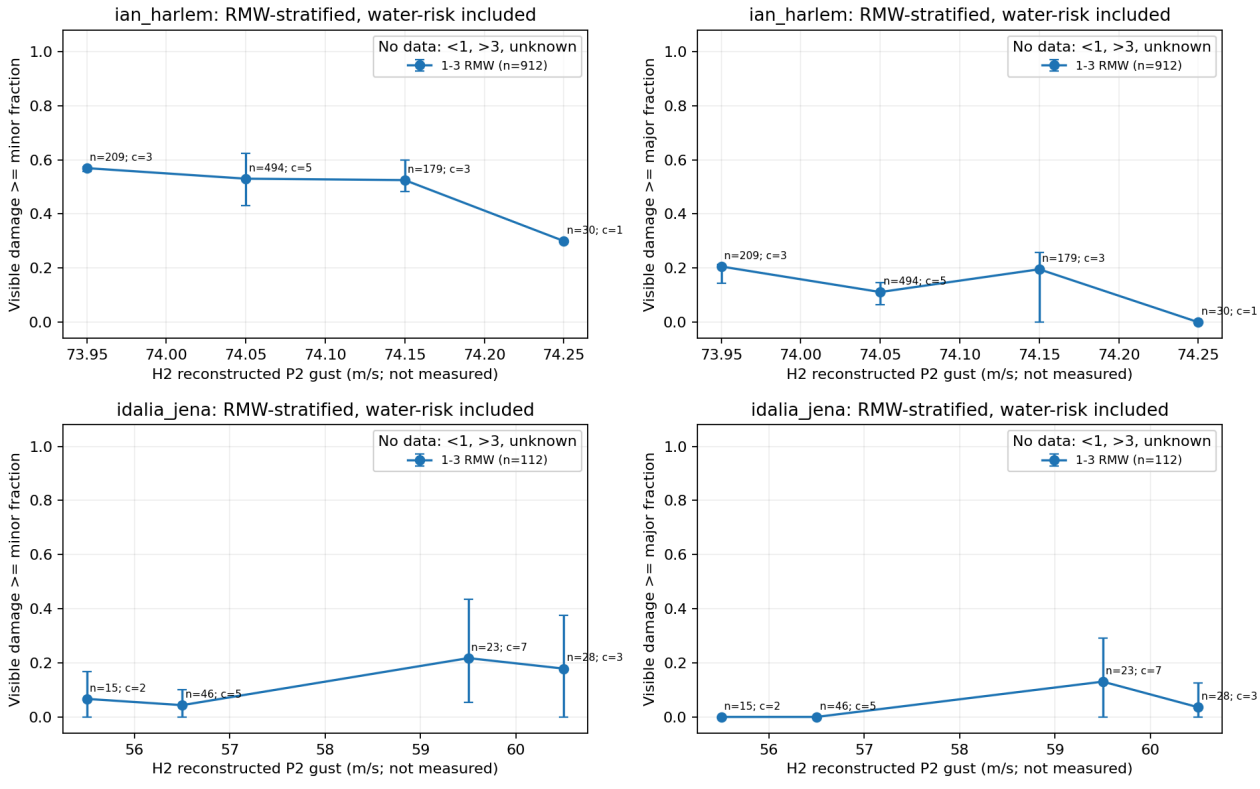


fr12 trend r3b



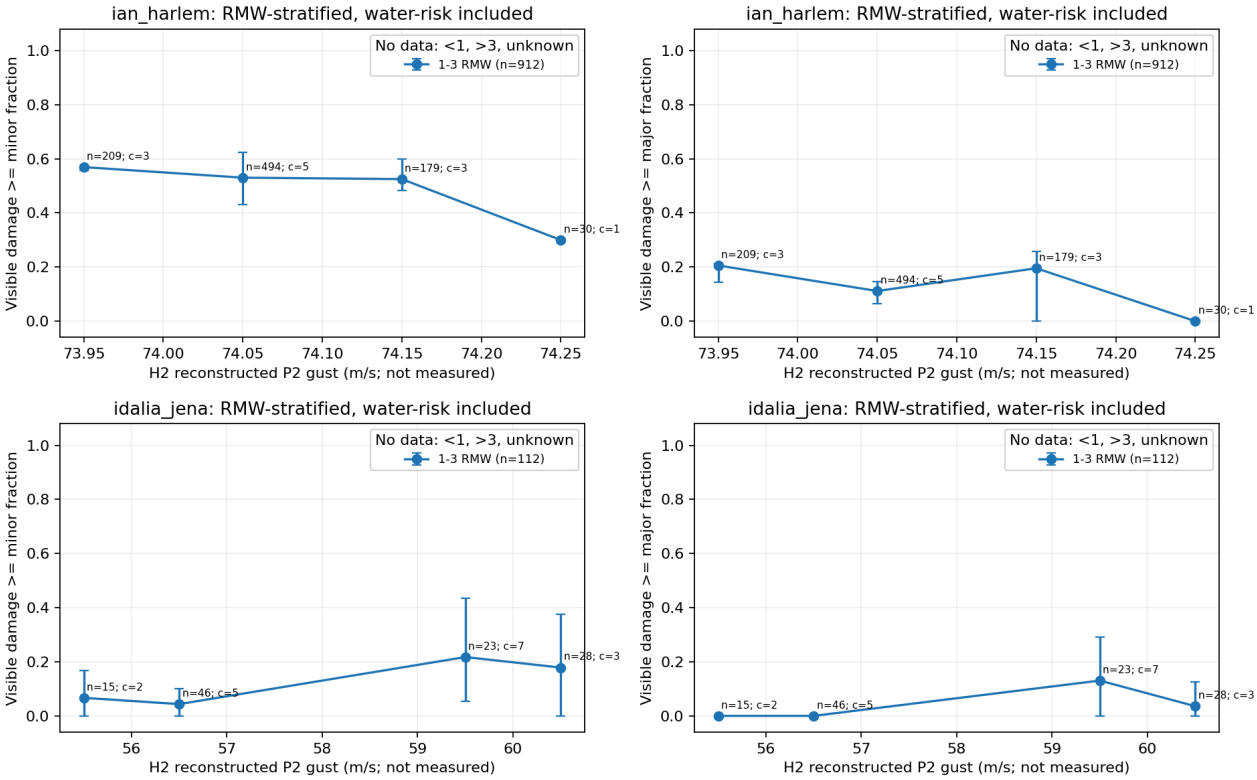
CRASAR-U-DROIDs labels CC BY 4.0; H2 Holland+residual / NHC track; USGS 3DEP and NHC potential surge screen.
All bins include suspected water exposure; reconstructed gust is not measured, and event/point peak may be biased.

r5 damage probability exploratory



CRASAR-U-DROIDs (CC BY 4.0); H2 Holland+residual / NHC best track. All usable buildings lie in 1–3 RMW; no <1 or >3 comparison.
Suspected water exposure included; no water-screened sample. Reconstructed wind may be biased; <1 RMW station validation underestimates by ~2 m/s (not observed here).

r5 damage probability rmw supplement

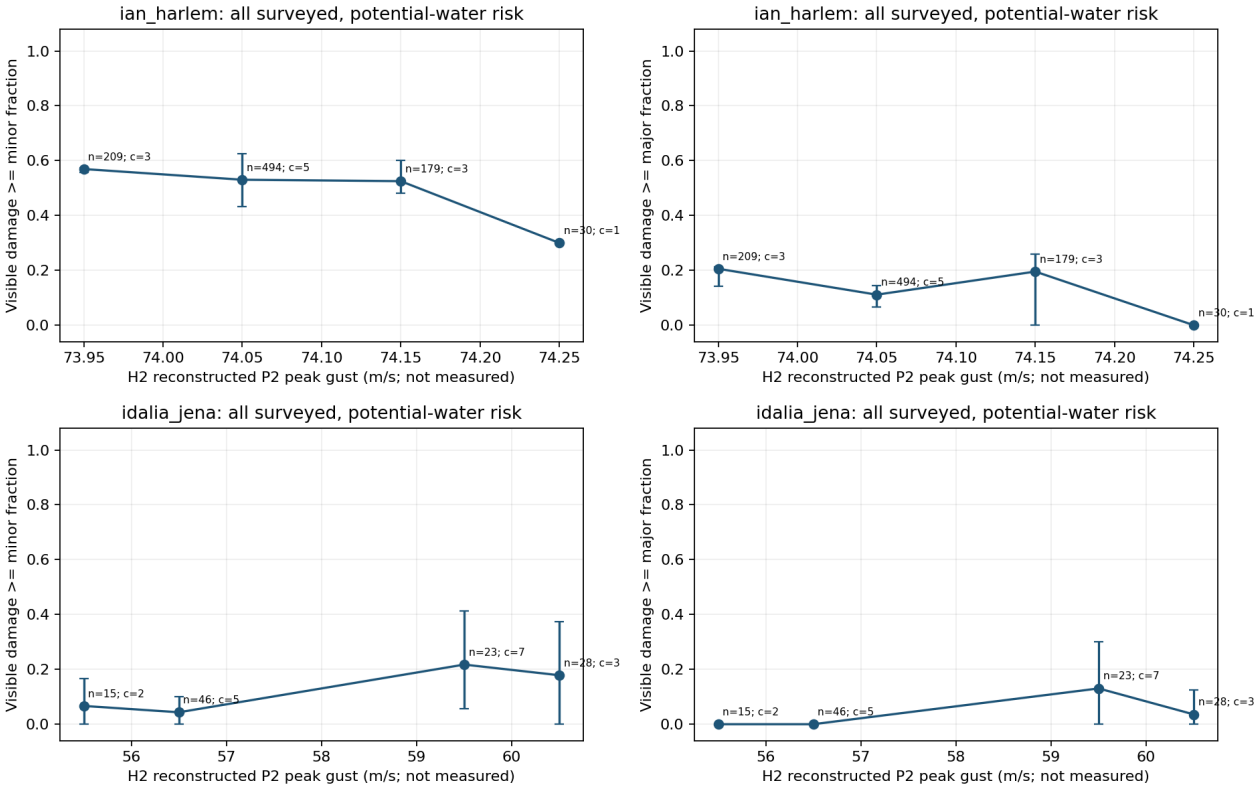


CRASAR-U-DROIDs (CC BY 4.0); H2 Holland+residual / NHC best track. All usable buildings lie in 1–3 RMW; no <1 or >3 comparison.
Suspected water exposure included; no water-screened sample. Reconstructed wind may be biased; <1 RMW station validation underestimates by ~2 m/s (not observed here).

CORRECTION: Ian Harlem Heights (1.02-1.05 RMW) and Idalia Jena gusts are near-core /
not observationally validated at the buildings. Near-core bin: UNVALIDATED; exclude
from primary wind-damage gradient inference. Existing plotted counts remain archival.
After conservative water-risk exclusion: 0 eligible buildings; no primary gradient.

Sources: CRASAR-U-DROIDs (Manzini et al., 2024, arXiv:2407.17673; CC BY 4.0);
H2 reconstruction (Lab H); NHC best track + potential-inundation map; USGS 3DEP.

r5 damage probability rmw supplement annotated



CRASAR-U-DROIDs labels CC BY 4.0; H2 Holland+residual / NHC track; USGS 3DEP and NHC potential surge screen.
All bins include suspected water exposure; reconstructed gust is not measured, and event/point peak may be biased.

CORRECTION: Ian Harlem Heights (1.02-1.05 RMW) and Idalia Jena gusts are near-core /
not observationally validated at the buildings. Near-core bin: UNVALIDATED; exclude
from primary wind-damage gradient inference. Existing plotted counts remain archival.
After conservative water-risk exclusion: 0 eligible buildings; no primary gradient.

Sources: CRASAR-U-DROIDs (Manzini et al., 2024, arXiv:2407.17673; CC BY 4.0);
H2 reconstruction (Lab H); NHC best track + potential-inundation map; USGS 3DEP.

r5 damage probability exploratory annotated